

Pristupni rad iz Osnova ekonometrije

Prezime i ime: Petar Belko

Matični broj:

Akadska godina: 2025./2026.

Kategorija izdataka: GASO

Struktura notebooka

- **I dio:** konstrukcija varijable i deskriptivna analiza
- **II dio:** regresijska analiza i dijagnostički testovi (Zadaci 1-9)
- **III dio:** stacionarnost, ADF, adekvatan model i VAR analiza (Zadaci 10-14)

Svi izračuni temelje se na datoteci `demand.xlsx`.

=== Stupci nakon čišćenja ===

`['gaso', 'pgaso', 'dpi', 'ptpe', 'pop', 'time']`

Prvih 5 redova:

	gaso	pgaso	dpi	ptpe	pop	time
0	60.744761	18.576	1715.5	20.432	177130	1
1	62.825049	19.112	1759.7	20.767	180760	2
2	63.473382	18.924	1819.2	20.985	183742	3
3	66.165106	19.043	1908.2	21.232	186590	4
4	68.197955	18.997	1979.1	21.479	189300	5

I DIO

Definicija varijable relativne cijene

Kreira se varijabla **PRGASO** prema zadanoj formuli:

$$\text{PRGASO}_t = 100 * (\text{PGASO}_t / \text{PTPE}_t)$$

Varijabla mjeri relativnu cijenu kategorije GASO u odnosu na opći indeks cijena.

Prvih 5 redova:

	prgaso
0	90.916210
1	92.030626
2	90.178699
3	89.690090
4	88.444527

Deskriptivna analiza varijable GASO

Prikazuju se osnovni pokazatelji distribucije:

- aritmetička sredina
- medijan
- standardna devijacija
- asimetrija
- spljoštenost

Uz numerički prikaz daje se i histogram s procjenom gustoće.

=== Deskriptivni pokazatelji za GASO ===

1. Aritmetička sredina: 122.0260

→ Prosječna potrošnja benzina iznosi 122.0260 jedinica.

2. Medijan: 120.6637

→ Polovica promatranja ima potrošnju manju od 120.6637 jedinica.

3. Asimetrija (α_3): -0.0791

→ Distribucija je negativno asimetrična (rep je s lijeve strane).

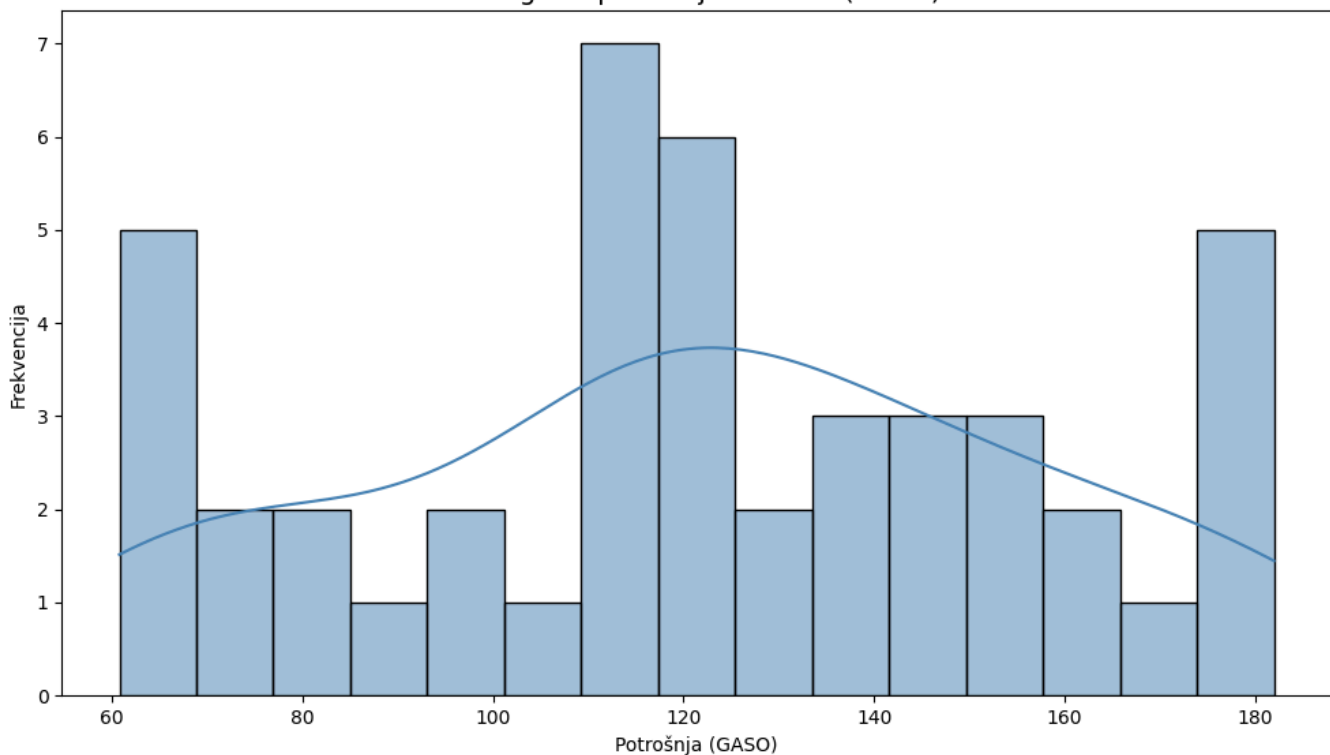
4. Spljoštenost (α_4): -0.8297

→ Distribucija je plosnatija od normalne.

5. Standardna devijacija: 35.1763

→ Potrošnja benzina u prosjeku odstupa 35.1763 jedinica od aritmetičke sredine.

Histogram potrošnje benzina (GASO)



II DIO

Zadatak 1 - Višestruka linearna regresija (log-model)

Procjenjuje se model:

$$\log(\text{GASO}_t) = \beta_0 + \beta_1 \log(\text{DPI}_t) + \beta_2 \log(\text{PRGASO}_t) + \epsilon_t$$

Provode se:

- skupni **F-test** značajnosti modela
- pojedinačni jednosmjerni **t-testovi** za $\log(\text{DPI})$ i $\log(\text{PRGASO})$.

OLS Regression Results

Dep. Variable:	log_gaso	R-squared:	0.972			
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.971			
Method:	Least Squares	F-statistic:	730.4			
Date:	Fri, 06 Mar 2026	Prob (F-statistic):	2.36e-33			
Time:	17:11:07	Log-Likelihood:	69.130			
No. Observations:	45	AIC:	-132.3			
Df Residuals:	42	BIC:	-126.8			
Df Model:	2					
Covariance Type:	nonrobust					
=====						
	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]

const	-0.8568	0.281	-3.051	0.004	-1.423	-0.290
log_dpi	0.7085	0.019	38.206	0.000	0.671	0.746
log_prgaso	-0.0526	0.054	-0.983	0.331	-0.161	0.055
=====						
Omnibus:	5.250	Durbin-Watson:	0.112			
Prob(Omnibus):	0.072	Jarque-Bera (JB):	4.786			
Skew:	0.727	Prob(JB):	0.0913			
Kurtosis:	2.336	Cond. No.	336.			
=====						

Notes:

[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.

=== Procijenjena regresijska jednadžba ===

$\log(\text{GASO}) = -0.8568 + 0.7085 \cdot \log(\text{DPI}) + -0.0526 \cdot \log(\text{PRGASO})$

=== Interpretacija koeficijenta uz $\log(\text{PRGASO})$ ===

Koeficijent uz $\log(\text{PRGASO})$ iznosi -0.0526. Uz ostale varijable nepromijenjene, porast relativne cijene za 1% smanjuje potrošnju benzina za približno 0.0526% (elastičnost cijene).

=== Skupni F-test ===

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = 0$

H_1 : barem jedan $\beta_i \neq 0$

F-statistika: 730.3962

p-vrijednost: 0.000000

-> Odbacujemo H_0 .

=== Pojedinačni jednosmjerni t-testovi ===

$\log(\text{DPI})$: $H_0: \beta_1 = 0$, $H_1: \beta_1 > 0$

$t = 38.2065$, $p(\text{jednosmjerni}) = 0.000000$

-> Odbacujemo H_0 .

$\log(\text{PRGASO})$: $H_0: \beta_2 = 0$, $H_1: \beta_2 < 0$

$t = -0.9826$, $p(\text{jednosmjerni}) = 0.165712$

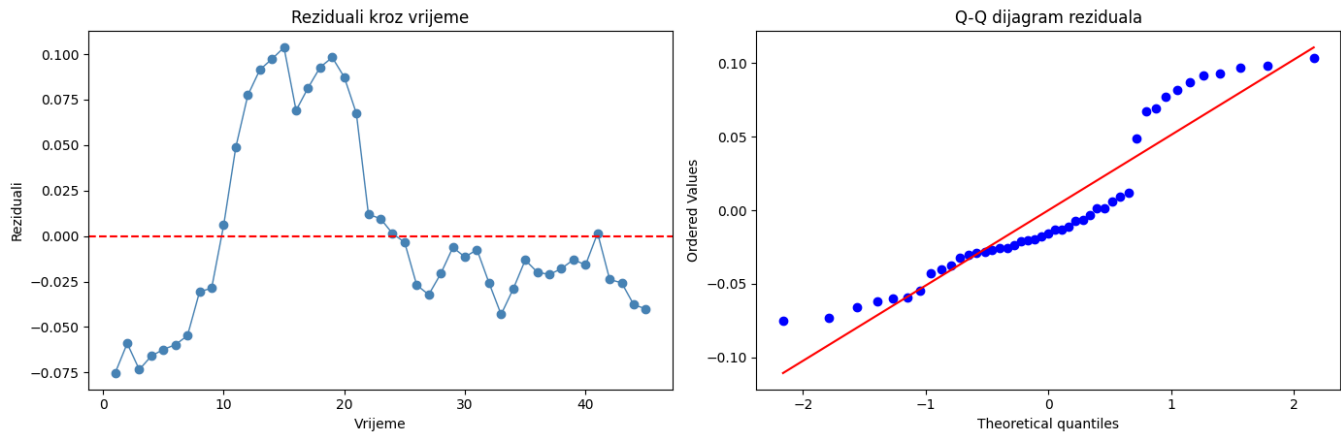
-> Ne odbacujemo H_0 .

Zadatak 2 - Analiza reziduala

Provjera reziduala modela iz Zadatka 1:

- graf reziduala kroz vrijeme
- Q-Q dijagram
- Jarque-Bera test normalnosti
- osnovna procjena autokoreliranosti/stacionarnosti reziduala.

Analiza reziduala



=== Rezime reziduala ===

Srednja vrijednost reziduala: -0.000000

Standardna devijacija: 0.0527

Autokorelacija reziduala (lag 1): 0.9423

=== Jarque-Bera test normalnosti ===

H_0 : reziduali su normalno distribuirani

H_1 : reziduali nisu normalno distribuirani

JB = 4.7863, p = 0.0913

-> Ne odbacujemo H_0 .

=== Kratka interpretacija ===

Reziduali pokazuju jaku serijsku povezanost (autokorelaciju), što je važniji problem od same normalnosti za OLS inferenciju.

Normalnost reziduala nije odbačena na 5%.

Zadatak 3 - Intervalna procjena parametra

Određuje se 95%-tni interval pouzdanosti za koeficijent uz `log(PRGASO)` i daje se ekonomska interpretacija.

=== 95%-tni interval procjene za koeficijent uz $\log(\text{PRGASO})$ ===

Donja granica: -0.1607

Gornja granica: 0.0555

Interval: [-0.1607, 0.0555]

=== Interpretacija ===

S 95%-tnom pouzdanošću možemo tvrditi da se pravi koeficijent elastičnosti potražnje za benzinom s obzirom na relativnu cijenu nalazi u intervalu [-0.1607, 0.0555].

Budući da interval sadrži nulu, koeficijent NIJE statistički značajan na razini značajnosti od 5%.

Interval prelazi nulu (donja granica je negativna, gornja pozitivna), stoga ne možemo sa 95%-tnom pouzdanošću zaključiti o smjeru utjecaja relativne cijene benzina na potrošnju.

Zadatak 4 - Usporedba utjecaja regresora

U log-log modelu koeficijenti su elastičnosti, pa se utjecaji $\log(\text{DPI})$ i $\log(\text{PRGASO})$ izravno uspoređuju po:

- apsolutnoj veličini koeficijenta
- statističkoj značajnosti.

=== Usporedba utjecaja varijabli na $\log(\text{GASO})$ ===

Koeficijent uz $\log(\text{DPI})$ (elastičnost dohotka): 0.7085
 $|\beta_1| = 0.7085$ | $t = 38.2065$ | p (dvostrani) = 0.0000

Koeficijent uz $\log(\text{PRGASO})$ (elastičnost cijene): -0.0526
 $|\beta_2| = 0.0526$ | $t = -0.9826$ | p (dvostrani) = 0.3314

=== Zaključak ===

Budući da je model log-log, oba koeficijenta predstavljaju elastičnosti i izravno su usporedivi po apsolutnoj vrijednosti.

$|\beta_1(\text{DPI})| = 0.7085$ (statistički značajan, $p \approx 0.000$)
 $|\beta_2(\text{PRGASO})| = 0.0526$ (statistički NEznačajan, $p = 0.3314$)

→ Osobni dohodak (DPI) ima VEĆI utjecaj na potrošnju benzina od relativne cijene. Porast dohotka za 1% prosječno povećava potrošnju benzina za 0.7085%, dok je elastičnost prema relativnoj cijeni (-0.0526) zanemariva i statistički nije različita od nule na razini značajnosti od 5%.

Zadatak 5 - Testiranje restrikcije na parametre

Testira se hipoteza da je utjecaj dohotka dvostruko veći od utjecaja relativne cijene (u apsolutnoj vrijednosti):

H0: $\beta_1 + 2\beta_2 = 0$

na razini značajnosti od 1%.

=== 1. Formulacija hipoteze ===

$$\text{Model: } \log(\text{GASO}) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \log(\text{DPI}) + \beta_2 \cdot \log(\text{PRGASO}) + \varepsilon$$

Budući da su oba koeficijenta elastičnosti (log-log model), pitanje 'je li DPI dvostruko veći utjecaj od PRGASO' formalizira se kao:

$$H_0: \beta_1 = 2 \cdot |\beta_2|$$

Kako je $\beta_2 < 0$, vrijedi $|\beta_2| = -\beta_2$, pa:

$$H_0: \beta_1 = -2 \cdot \beta_2 \quad \Leftrightarrow \quad \beta_1 + 2 \cdot \beta_2 = 0$$

$$H_1: \beta_1 + 2 \cdot \beta_2 \neq 0 \quad (\text{dvostrani test})$$

Razina značajnosti: $\alpha = 1\% = 0.01$

=== 2. Test veličina i postupak testiranja ===

Test veličina:

$$t = \frac{\hat{\beta}_1 + 2 \cdot \hat{\beta}_2}{\sqrt{[\text{Var}(\hat{\beta}_1) + 4 \cdot \text{Var}(\hat{\beta}_2) + 4 \cdot \text{Cov}(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2)]}}$$

Pod H_0 , $t \sim t(n - k - 1) = t(42)$.

Odbacujemo H_0 ako $|t| > t_{\{\alpha/2, 42\}}$ (dvostrana kritična vrijednost).

=== 3. Ručni izračun test veličine ===

$\hat{\beta}_1$	= 0.708460
$\hat{\beta}_2$	= -0.052638
$\hat{\beta}_1 + 2 \cdot \hat{\beta}_2$	= 0.603183
$\text{Var}(\hat{\beta}_1)$	= 0.00034384
$\text{Var}(\hat{\beta}_2)$	= 0.00286971
$\text{Cov}(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2)$	= -0.00005223
$\text{SE}(\hat{\beta}_1 + 2 \cdot \hat{\beta}_2)$	= 0.107767
t-statistika	= 5.5971

=== 4. Provjera - statsmodels t_test ===

Test for Constraints						
	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
c0	0.6032	0.108	5.597	0.000	0.386	0.821
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

=== 5. Kritična vrijednost i odluka ===

Razina značajnosti $\alpha = 0.01$ (1%)

Stupnjevi slobode = 42

Kritična vrijednost $t_{\{0.005, 42\}} = \pm 2.6981$

$|t\text{-statistika}| = 5.5971$

p-vrijednost (dvostrana) = 0.0000

$|5.5971| > 2.6981 \rightarrow \text{ODBACUJEMO } H_0$

=== 6. Interpretacija zaključka ===

Na razini značajnosti od 1%, odbacujemo hipotezu da je elastičnost potražnje za benzinom s obzirom na dohodak dvostruko veća (po apsolutnoj vrijednosti) od elastičnosti s obzirom na relativnu cijenu. Procijenjene elastičnosti ($\hat{\beta}_1 = 0.7085$, $\hat{\beta}_2 = -0.0526$) statistički se značajno razlikuju od odnosa 2:1.

Zadatak 6 - Multikolinearnost

Analiza uključuje:

- korelacijsku matricu (TIME , log(DPI) , log(PRGASO))
- usporedbu modela s/bez trenda
- Kleinov kriterij
- VIF pokazatelje
- pomoćnu regresiju za izračun VIF-a varijable log(PRGASO) .

=====

1. KORELACIJSKA MATRICA: TIME, log(DPI), log(PRGASO)

=====

	time	log_dpi	log_prgaso
time	1.000000	0.994499	0.031951
log_dpi	0.994499	1.000000	0.052578
log_prgaso	0.031951	0.052578	1.000000

=====

2. REGRESIJA S TRENDOM

$$\log(\text{GASO}) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \log(\text{DPI}) + \beta_2 \cdot \log(\text{PRGASO}) + \beta_3 \cdot \text{TIME} + \varepsilon$$

=====

OLS Regression Results

Dep. Variable:	log_gaso	R-squared:	0.989
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.988
Method:	Least Squares	F-statistic:	1229.
Date:	Fri, 06 Mar 2026	Prob (F-statistic):	3.66e-40
Time:	17:11:07	Log-Likelihood:	90.107
No. Observations:	45	AIC:	-172.2
Df Residuals:	41	BIC:	-165.0
Df Model:	3		
Covariance Type:	nonrobust		

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	-7.3974	0.842	-8.784	0.000	-9.098	-5.697
log_dpi	1.6139	0.115	14.090	0.000	1.383	1.845
log_prgaso	-0.1062	0.035	-3.063	0.004	-0.176	-0.036
time	-0.0304	0.004	-7.947	0.000	-0.038	-0.023

Omnibus:	3.909	Durbin-Watson:	0.353
Prob(Omnibus):	0.142	Jarque-Bera (JB):	2.343
Skew:	-0.338	Prob(JB):	0.310
Kurtosis:	2.109	Cond. No.	4.62e+03

=====

Notes:

- [1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.
 [2] The condition number is large, 4.62e+03. This might indicate that there are strong multicollinearity or other numerical problems.

=== Interpretacija koeficijenta uz TIME ===

Koeficijent uz TIME (β_3) = -0.030386

Porast vremena za jednu vremensku jedinicu (1 kvartal), uz nepromijenjene ostale varijable, mijenja potrošnju benzina prosječno za $\approx -3.0386\%$.

Trend je NEGATIVAN: potrošnja benzina pada s vremenom.

=== Jednosmjerni t-test za TIME ===

$H_0: \beta_3 = 0$

$H_1: \beta_3 < 0$ (negativan vremenski trend potrošnje benzina)

t-statistika: -7.9469

p-vrijednost (jednosmjerni): 0.0000

Kritična vrijednost $-t_{\{0.05, 41\}} = -1.6829$

→ Odbacujemo H_0 . TIME je statistički značajan na razini 5%.

3. USPOREDBA: MODEL BEZ TIME (Zadatak 1) vs. MODEL S TIME

Veličina	Bez TIME	S TIME
R^2	0.9721	0.9890
Adj. R^2	0.9707	0.9882
AIC	-132.2602	-172.2135
$\beta(\log_dpi)$	0.7085	1.6139
$SE(\log_dpi)$	0.0185	0.1145
$\beta(\log_prgaso)$	-0.0526	-0.1062
$SE(\log_prgaso)$	0.0536	0.0347

Ako dodavanje TIME-a značajno povećava SE koeficijenata → sign multikolinearnosti.

4. KLEINOV KRITERIJ MULTIKOLINEARNOSTI

Kriterij: multikolinearnost je problematična ako je $r(x_i, x_j)^2$ veći od R^2 punog modela (s TIME).

R^2 punog modela (s TIME): 0.9890

Par varijabli	r	r^2	$r^2 > R^2?$
TIME vs log(DPI)	0.9945	0.9890	DA $\triangle$
TIME vs log(PRGASO)	0.0320	0.0010	Ne
log(DPI) vs log(PRGASO)	0.0526	0.0028	Ne

Zaključak po Kleinovom kriteriju:

Par 'TIME vs log(DPI)': $r^2 = 0.9890 > R^2 = 0.9890 \rightarrow$ MULTIKOLINEARNOST

5. VIF POKAZATELJI (Variance Inflation Factor)

$VIF(x_j) = 1 / (1 - R_j^2)$, gdje je R_j^2 R^2 iz regresije x_j na sve ostale regresore. $VIF > 10$ upozorava na multikolinearnost.

Varijabla	VIF	Problem?
log_dpi	94.893298	DA $\triangle$
log_prgaso	1.042170	Ne
time	94.727678	DA $\triangle$

6. IZRAČUN VIF ZA log(PRGASO) – POMOĆNA REGRESIJA

Regresijska jednadžba:

$$\log(\text{PRGASO}) = \alpha_0 + \alpha_1 \cdot \log(\text{DPI}) + \alpha_2 \cdot \text{TIME} + v$$

OLS Regression Results

Dep. Variable:	log_prgaso	R-squared:	0.040
Model:	OLS	Adj. R-squared:	-0.005
Method:	Least Squares	F-statistic:	0.8856

```

Date:          Fri, 06 Mar 2026   Prob (F-statistic):      0.420
Time:          17:11:07          Log-Likelihood:        22.390
No. Observations:      45        AIC:              -38.78
Df Residuals:          42        BIC:              -33.36
Df Model:              2
Covariance Type:      nonrobust

```

```

=====
              coef      std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
-----+-----
const        -0.3877        3.746       -0.103      0.918      -7.948       7.173
log_dpi        0.6563        0.499        1.314      0.196      -0.352       1.664
time         -0.0214        0.017       -1.285      0.206      -0.055       0.012
=====
Omnibus:          15.937   Durbin-Watson:           0.391
Prob(Omnibus):    0.000   Jarque-Bera (JB):        18.291
Skew:             1.308   Prob(JB):               0.000107
Kurtosis:         4.707   Cond. No.                4.57e+03
=====

```

Notes:

[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.
 [2] The condition number is large, 4.57e+03. This might indicate that there are strong multicollinearity or other numerical problems.

Zadatak 7 - Autokorelacija

Provodi se:

- jednosmjerni Durbin-Watson test za autokorelaciju 1. reda
- Breusch-Godfrey LM test za autokorelaciju do 2. reda.

=====

a) DURBIN-WATSON TEST – AUTOKORELACIJA PRVOG REDA

=====

Model (Zadatak 1): $\log(\text{GASO}) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \log(\text{DPI}) + \beta_2 \cdot \log(\text{PRGASO}) + \varepsilon_t$

Pretpostavljamo AR(1) strukturu pogreške:

$$\varepsilon_t = \rho \cdot \varepsilon_{t-1} + u_t, \quad u_t \sim N(0, \sigma^2)$$

--- Hipoteze (jednosmjerni test, H_1 : pozitivna autokorelacija) ---

$H_0: \rho = 0$ (nema autokorelacije prvog reda)

$H_1: \rho > 0$ (postoji pozitivna autokorelacija prvog reda)

Razina značajnosti: $\alpha = 5\%$

--- Test veličina ---

DW statistika:

$$d = \frac{\sum (\hat{\varepsilon}_t - \hat{\varepsilon}_{t-1})^2}{\sum \hat{\varepsilon}_t^2} = 0.1124$$

--- Kritične vrijednosti ($n=45$, $k'=2$, $\alpha=5\%$) ---

$$dL = 1.43 \quad dU = 1.615$$

Zona odbacivanja H_0 : $d < dL$ (pozitivna autokorelacija)

Zona neodlučnosti: $dL \leq d \leq dU$

Zona prihvatanja H_0 : $d > dU$

--- Postupak testiranja ---

$$d = 0.1124$$

$0.1124 < dL = 1.43 \rightarrow d$ se nalazi u zoni ODBACIVANJA H_0

--- Zaključak ---

Na razini značajnosti od 5%, ODBACUJEMO H_0 .

Postoji statistički značajna POZITIVNA autokorelacija prvog reda u rezidualima modela ($d = 0.1124 \ll dL = 1.43$).

Vrijednost DW statistike bliska nuli ukazuje na izrazito jaku pozitivnu autokorelaciju ($\rho \approx 1 - d/2 \approx 0.944$).

Posljedice: OLS procjenitelji su nepristrani ali neučinkoviti; standardne greške su potcijenjene $\rightarrow$ t i F testovi su nepouzdana.

=====

b) BREUSCH-GODFREY LM TEST – AUTOKORELACIJA DRUGOG REDA

=====

Pretpostavljamo AR(2) strukturu pogreške:

$$\varepsilon_t = \rho_1 \cdot \varepsilon_{t-1} + \rho_2 \cdot \varepsilon_{t-2} + u_t$$

--- Hipoteze ---

$H_0: \rho_1 = \rho_2 = 0$ (nema autokorelacije do reda 2)

$H_1: \rho_1 \neq 0$ ili/ili $\rho_2 \neq 0$ (postoji autokorelacija reda ≤ 2)

Razina značajnosti: $\alpha = 5\%$

--- Postupak LM testa ---

1. Procijeni originalni model $\rightarrow$ dobij rezidualne $\hat{\varepsilon}_t$

2. Regresija $\hat{\varepsilon}_t$ na originalne regresore + $\hat{\varepsilon}_{t-1}$ + $\hat{\varepsilon}_{t-2}$

$\rightarrow$ dobij R^2_{aux} iz te pomoćne regresije

3. Test veličina: $LM = (n - p) \cdot R^2_{aux} \sim \chi^2(p)$ pod H_0
gdje je $p = 2$ (red autokorelacije)

--- Rezultati ---

LM statistika = $(n-p) \cdot R^2_{aux} = 39.3347$
p-vrijednost (χ^2) = 0.0000
Kritična vrijednost $\chi^2(2; 0.05) = 5.9915$

--- Odluka ---

$39.3347 > 5.9915 \rightarrow$ ODBACUJEMO H_0

--- Zaključak ---

Na razini značajnosti od 5%, ODBACUJEMO H_0 .

$LM = 39.3347 >> \chi^2(2; 0.05) = 5.9915$ ($p \approx 0.0000$).

Postoji statistički značajna autokorelacija drugog reda.

Ovaj rezultat konzistentan je s DW testom: izrazito niska DW
vrijednost (0.1124) upućuje na jaku autokorelaciju koja se
proteže i na više redove.

Zadatak 8 - Heteroskedastičnost

Provodi se Whiteov test heteroskedastičnosti uz formalne hipoteze i pomoćnu jednadžbu. Ako se heteroskedastičnost potvrdi, primjenjuje se HAC (Newey-West) korekcija standardnih pogrešaka.

```

=====
WHITEOV TEST HETEROSKEDASTIČNOSTI
Model: log(GASO) = b0 + b1*log(DPI) + b2*log(PRGASO) + e_t
=====
Pomoćna regresija: e_t^2 na regresore, njihove kvadrate i međusobni produkt.
H0: homoskedastičnost | H1: heteroskedastičnost
Rezultati testa:
  n = 45
  R2_aux = 0.3878
  LM = 17.4503
  p-vrijednost (LM) = 0.003720
  chi2(5; 1%) = 15.0863
  chi2(5; 5%) = 11.0705

```

Odluka: odbacujemo H₀ na 1% (i na 5%).

Prisutna je heteroskedastičnost, pa koristimo HAC robusne standardne pogreške.

OLS Regression Results

```

=====
Dep. Variable:          log_gaso    R-squared:                0.972
Model:                  OLS         Adj. R-squared:           0.971
Method:                 Least Squares   F-statistic:             298.1
Date:                  Fri, 06 Mar 2026   Prob (F-statistic):      1.53e-25
Time:                  17:11:07         Log-Likelihood:          69.130
No. Observations:      45              AIC:                    -132.3
Df Residuals:          42              BIC:                    -126.8
Df Model:               2
Covariance Type:       HAC
=====

```

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	-0.8568	0.442	-1.939	0.059	-1.749	0.035
log_dpi	0.7085	0.032	22.172	0.000	0.644	0.773
log_prgaso	-0.0526	0.056	-0.934	0.355	-0.166	0.061

```

=====
Omnibus:                5.250    Durbin-Watson:           0.112
Prob(Omnibus):          0.072    Jarque-Bera (JB):        4.786
Skew:                   0.727    Prob(JB):                0.0913
Kurtosis:               2.336    Cond. No.                 336.
=====

```

Notes:

[1] Standard Errors are heteroscedasticity and autocorrelation robust (HAC) using 3 lags and with small sample correction

=== Usporedba OLS i HAC standardnih pogrešaka ===

Varijabla	b	OLS SE	OLS p	HAC SE	HAC p
const	-0.8568	0.2808	0.0039	0.4419	0.0592
log_dpi	0.7085	0.0185	0.0000	0.0320	0.0000
log_prgaso	-0.0526	0.0536	0.3314	0.0563	0.3554

Zadatak 9 - Pristranost zbog izostavljene varijable (OVB)

Uspoređuju se tri modela:

1. $\log(\text{GASO})$ na $\log(\text{DPI})$ i $\log(\text{PRGASO})$
2. $\log(\text{GASO})$ samo na $\log(\text{DPI})$
3. $\log(\text{GASO})$ samo na $\log(\text{PRGASO})$

Analizira se smjer i veličina pristranosti prema teorijskim OVB formulama.

=====

PRISTRANOST ZBOG IZOSTAVLJENE VARIJABLE

=====

Teorija (omitted variable bias):

Točan model: $\log(\text{GASO}) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \log(\text{DPI}) + \beta_2 \cdot \log(\text{PRGASO}) + \varepsilon$

Ako izostavimo $X_2 = \log(\text{PRGASO})$ i regresiramo samo na $X_1 = \log(\text{DPI})$:

$E[\hat{\beta}_1_{\text{pristrani}}] = \beta_1 + \beta_2 \cdot \delta_{21}$

gdje je δ_{21} = koef. iz regresije $\log(\text{PRGASO})$ na $\log(\text{DPI})$

Smjer pristranosti ovisi o znaku(β_2) $\times$ znaku(δ_{21})

Ako izostavimo $X_1 = \log(\text{DPI})$ i regresiramo samo na $X_2 = \log(\text{PRGASO})$:

$E[\hat{\beta}_2_{\text{pristrani}}] = \beta_2 + \beta_1 \cdot \delta_{12}$

gdje je δ_{12} = koef. iz regresije $\log(\text{DPI})$ na $\log(\text{PRGASO})$

Smjer pristranosti ovisi o znaku(β_1) $\times$ znaku(δ_{12})

=====

ANALIZA SMJERA PRISTRANOSTI

=====

--- Model 2: izostavljamo $\log(\text{PRGASO})$ ---

$\text{delta}_{21} = \text{koef}(\log_{\text{prgaso}} \mid \log_{\text{dpi}}) = 0.0182$ [mali, pozitivan]

$\beta_2 = -0.0526$ [negativan]

Pristranost = $\beta_2 \cdot \delta_{21} = -0.0526 \times 0.0182 = -0.000958$

Predznak: (neg) $\times$ (poz) = NEGATIVAN $\rightarrow \hat{\beta}_1$ je NEGATIVNO pristran (blago potcijenjen)

Teorijski $\hat{\beta}_{1_M2} = 0.7085 + (-0.000958) = 0.7075$

Stvarni $\hat{\beta}_{1_M2} = 0.7075$ ✓

--- Model 3: izostavljamo $\log(\text{DPI})$ ---

$\text{delta}_{12} = \text{koef}(\log_{\text{dpi}} \mid \log_{\text{prgaso}}) = 0.1519$ [pozitivan]

$\beta_1 = 0.7085$ [pozitivan]

Pristranost = $\beta_1 \cdot \delta_{12} = 0.7085 \times 0.1519 = 0.1076$

Predznak: (poz) $\times$ (poz) = POZITIVAN $\rightarrow \hat{\beta}_2$ je POZITIVNO pristran (precjenjen)

Teorijski $\hat{\beta}_{2_M3} = -0.0526 + 0.1076 = 0.0550$

Stvarni $\hat{\beta}_{2_M3} = 0.0550$ ✓

=====

USPOREDNA TABLICA KOEFICIJENATA

=====

Model	$\log(\text{DPI})$	$\log(\text{PRGASO})$	R^2
Model 1 – $\log(\text{GASO})$ na $\log(\text{DPI})$ i $\log(\text{PRGASO})$	0.7085	-0.0526	0.9721
Model 2 – $\log(\text{GASO})$ samo na $\log(\text{DPI})$	0.7075	–	0.9714
Model 3 – $\log(\text{GASO})$ samo na $\log(\text{PRGASO})$	–	0.0550	0.0007

=====

ZAKLJUČAK

=====

Model 2 (izostavljamo $\log(\text{PRGASO})$):

Pristranost je NEGATIVNA ali ZANEMARIVA (-0.000958).

Razlog: $\log(\text{DPI})$ i $\log(\text{PRGASO})$ su gotovo ortogonalni ($r \approx 0.053$),

pa izostavljanje $\log(\text{PRGASO})$ gotovo uopće ne utječe na β_1 .
Promjena: 0.7085 → 0.7075 (razlika od samo 0.0010).

Model 3 (izostavljamo $\log(\text{DPI})$):

Priistranost je POZITIVNA i VELIKA (+0.1076).

Razlog: $\log(\text{DPI})$ objašnjava gotovo svu varijancu $\log(\text{GASO})$ ($R^2=0.9721$).

Izostavljanjem tog dominantnog regresora, varijabla $\log(\text{PRGASO})$

"preuzima" dio njegovog utjecaja putem korelacije.

Koeficijent uz $\log(\text{PRGASO})$ mijenja PREDZNAK: -0.0526 → +0.0550

– model čak pokazuje krivi smjer utjecaja relativne cijene!

R^2 pada s 0.9721 na samo 0.0007.

III DIO

Zadatak 10 - Stacionarnost i korelogram reziduala

Stacionarnost u širem smislu znači da su kroz vrijeme stabilni:

- očekivanje: $E(Y_t) = \mu$
- varijanca: $\text{Var}(Y_t) = \sigma^2$
- autokovarijanca: $\text{Cov}(Y_t, Y_{t-k}) = \gamma_k$ ovisi samo o lagu k .

U ovom zadatku se na rezidualima iz Zadatka 1 analiziraju:

- ACF/PACF korelogram
- Ljung-Box test do uključivo 4. reda.

Ljung-Box statistika:

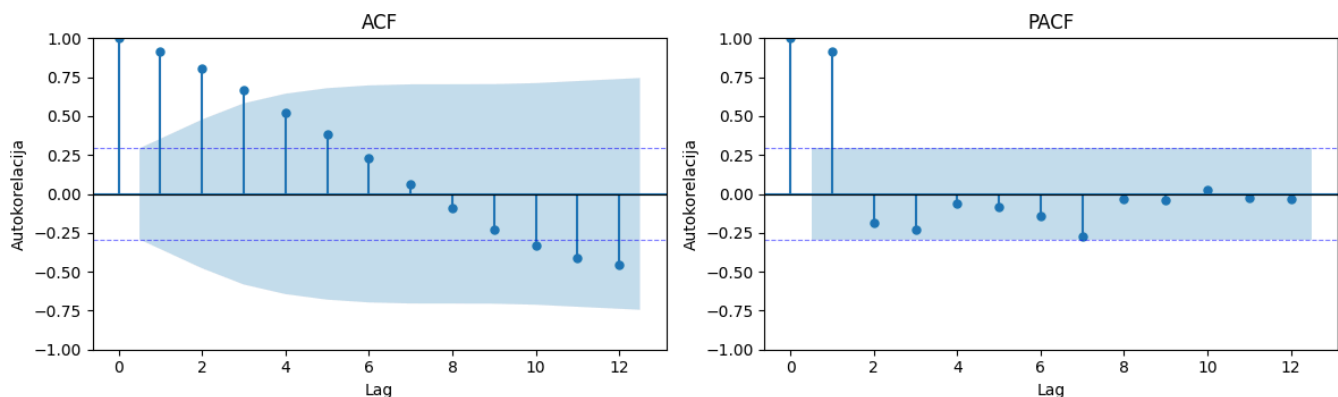
$$Q^* = n(n+2) * \sum_{k=1..m} [\rho_k^2 / (n-k)], m = 4$$

=====

b) KORELOGRAM REZIDUALA - ZADATAK 1

=====

Korelogram reziduala - model iz Zadatka 1



Granica signifikantnosti ($\pm 1.96/\sqrt{n}$): ± 0.2922

Lag	ACF	ACF > granica
1	0.9140	DA
2	0.8047	DA
3	0.6656	DA
4	0.5245	DA
5	0.3812	DA
6	0.2333	ne

Zaključak (korelogram):

Spori pad ACF-a i visoki prvi lag upućuju na snažnu pozitivnu autokorelaciju reziduala.

=====

c) LJUNG-BOX TEST DO REDA 4 (alpha = 5%)

=====

H_0 : nema autokorelacije do 4. reda

H_1 : postoji autokorelacija barem jednog od prvih 4 reda

$Q^* = 108.4973$

$\chi^2(4; 5\%) = 9.4877$

p-vrijednost = 0.000000

-> Odbacujemo H_0 .

Konzistentno s ranijim testovima: DW=0.112, BG LM(2)=39.335 (p=0.000000).

Zadatak 11 - Test jediničnog korijena (ADF)

Niz je **integriran reda 1, I(1)**, ako:

- niz u razinama nije stacionaran
- prva diferencija jest stacionarna.

Formalno:

$$Y_t \sim I(1) \Leftrightarrow \Delta Y_t = Y_t - Y_{(t-1)} \sim I(0)$$

ADF test se provodi za $\log(\text{GASO})$, $\log(\text{DPI})$ i $\log(\text{PRGASO})$:

- u razinama: trend + konstanta
- u prvoj diferenciji: konstanta
- broj pomaka: automatski prema BIC/SIC kriteriju.

```

=====
ADF TEST JEDINIČNOG KORIJENA (alpha = 5%)
=====
H0: niz ima jedinični korijen (nestacionaran)
H1: niz je stacionaran

-----
VARIJABLA: log(GASO)
-----
[1] Razine (trend + intercept)
lag (BIC) = 1, tau = -1.9788, CV(5%) = -3.5180, p = 0.6129
-> Ne odbacujemo H0: niz je nestacionaran u razinama.
[2] Prva diferencija (intercept)
lag (BIC) = 0, tau = -4.4509, CV(5%) = -2.9315, p = 0.0002
-> Odbacujemo H0 u diferencijama: niz je I(1).

-----
VARIJABLA: log(DPI)
-----
[1] Razine (trend + intercept)
lag (BIC) = 0, tau = -1.7844, CV(5%) = -3.5155, p = 0.7122
-> Ne odbacujemo H0: niz je nestacionaran u razinama.
[2] Prva diferencija (intercept)
lag (BIC) = 0, tau = -5.3110, CV(5%) = -2.9315, p = 0.0000
-> Odbacujemo H0 u diferencijama: niz je I(1).

-----
VARIJABLA: log(PRGASO)
-----
[1] Razine (trend + intercept)
lag (BIC) = 0, tau = -1.9695, CV(5%) = -3.5155, p = 0.6179
-> Ne odbacujemo H0: niz je nestacionaran u razinama.
[2] Prva diferencija (intercept)
lag (BIC) = 0, tau = -5.2213, CV(5%) = -2.9315, p = 0.0000
-> Odbacujemo H0 u diferencijama: niz je I(1).

=====
SAŽETAK REDOVA INTEGRIRANOSTI
=====
log(GASO)      -> I(1)
log(DPI)       -> I(1)
log(PRGASO)    -> I(1)

```

Zaključak:

Sve varijable iz modela u razinama su I(1), pa je diferenciranje potrebno za valjanu inferenciju.

Reziduali modela u razinama pokazuju snažnu autokorelaciju (DW=0.112, Ljung-Box Q*=108.497, p=0.000000, BG LM=39.335, p=0.000000).

Zadatak 12 - Prividna regresija

Prividna regresija se javlja kada se regresiraju nestacionarni nizovi bez odgovarajuće transformacije (ili bez kointegracije), pa model može imati:

- vrlo visok R^2
- značajne t-statistike
- autokorelirane rezidualne

bez stvarne ekonomske veze među varijablama.

Zadatak 13 - Procjena adekvatnog regresijskog modela

Ako su varijable iz Zadatka 1 reda integriranosti $I(1)$, adekvatan model procjenjuje se u prvim diferencijama:

$$\Delta \log(\text{GASO}_t) = \beta_0 + \beta_1 \Delta \log(\text{DPI}_t) + \beta_2 \Delta \log(\text{PRGASO}_t) + \epsilon_t$$

Time se uklanja nestacionarnost i smanjuje rizik prividne regresije.

```
=====
POTVRDA STACIONARNOSTI DIFERENCIIRANIH VARIJABLI (ADF, alpha=5%)
=====
dlog(GASO)      tau=-4.4509, CV(5%)=-2.9315 -> STACIONARAN
dlog(DPI)       tau=-5.3110, CV(5%)=-2.9315 -> STACIONARAN
dlog(PRGASO)    tau=-5.2213, CV(5%)=-2.9315 -> STACIONARAN

=====
MODEL U PRVIM DIFERENCIJAMA
dlog(GASO) = b0 + b1*dlog(DPI) + b2*dlog(PRGASO) + e
=====
Broj opservacija: 44
Parametar      Procjena      SE      t      p      Signif.
-----
b0 (konst.)    -0.0040      0.0059    -0.6887  0.4949    ne
b1 dlog(DPI)    0.8550      0.1556     5.4944  0.0000    DA
b2 dlog(PRGASO) -0.1339      0.0281    -4.7649  0.0000    DA
R2 = 0.6340, Adj.R2 = 0.6161
F = 35.5095, p = 0.000000, F_krit(5%) = 3.2257
-> Model je ukupno signifikantan.
Durbin-Watson (diferencirani model) = 1.6018

=====
USPOREDBA: model u razinama vs model u prvim diferencijama
=====
b1 (razine)=0.7085, b1 (diferencije)=0.8550
b2 (razine)=-0.0526, b2 (diferencije)=-0.1339
R2 (razine)=0.9721, R2 (diferencije)=0.6340
DW (razine)=0.1124, DW (diferencije)=1.6018
```

Zaključak:

Model u prvim diferencijama je adekvatniji jer koristi stacionarne varijable i snažno smanjuje problem autokorelacije.

Zadatak 14 - VAR model

Procjenjuje se **VAR(1)** na stacionarnim varijablama (u razinama ako su $I(0)$, odnosno u diferencijama ako su $I(1)$):

$$\mathbf{y}_t = \mathbf{c} + \mathbf{A1} \cdot \mathbf{y}_{(t-1)} + \mathbf{u}_t$$

U nastavku se prikazuju:

- procjena VAR(1) i značajnost koeficijenata
- Grangerov test uzročnosti
- funkcija impulsnog odziva (IRF)
- dekompozicija varijance (FEVD).

```
=====
a) VAR(1) MODEL – PROCJENA
   Variable: Δlog(GASO), Δlog(DPI), Δlog(PRGASO)
=====
```

Specifikacija VAR(1) modela:

$$\begin{aligned}\Delta \log(\text{GASO})_t &= c_1 + a_{11} \cdot \Delta \log(\text{GASO})_{t-1} + a_{12} \cdot \Delta \log(\text{DPI})_{t-1} + a_{13} \cdot \Delta \log(\text{PRGASO})_{t-1} + \varepsilon_{1t} \\ \Delta \log(\text{DPI})_t &= c_2 + a_{21} \cdot \Delta \log(\text{GASO})_{t-1} + a_{22} \cdot \Delta \log(\text{DPI})_{t-1} + a_{23} \cdot \Delta \log(\text{PRGASO})_{t-1} + \varepsilon_{2t} \\ \Delta \log(\text{PRGASO})_t &= c_3 + a_{31} \cdot \Delta \log(\text{GASO})_{t-1} + a_{32} \cdot \Delta \log(\text{DPI})_{t-1} + a_{33} \cdot \Delta \log(\text{PRGASO})_{t-1} + \varepsilon_{3t}\end{aligned}$$

Gdje:

- a_{ij} = utjecaj j-te varijable u lagu 1 na i-tu varijablu
- ε_{it} = bijela buka (inovacija) u i-toj jednadžbi
- Broj lagova: $p = 1$ (VAR(1))

REZULTATI VAR(1) – sve tri jednadžbe

Summary of Regression Results

```
=====
Model:                VAR
Method:               OLS
Date:                Fri, 06, Mar, 2026
Time:                17:11:08
-----
No. of Equations:    3.00000    BIC:                -20.6824
Nobs:                43.0000    HQIC:              -20.9926
Log likelihood:      284.195    FPE:                6.38285e-10
AIC:                 -21.1739    Det(Omega_mle):    4.88795e-10
-----
```

Results for equation d_log_GASO

```
=====
               coefficient      std. error      t-stat      prob
-----
const          0.023765         0.009247       2.570       0.010
L1.d_log_GASO  0.317253         0.243840       1.301       0.193
L1.d_log_DPI   -0.206579         0.320417      -0.645       0.519
L1.d_log_PRGASO -0.054664         0.055794      -0.980       0.327
=====
```

Results for equation d_log_DPI

```
=====
               coefficient      std. error      t-stat      prob
-----
const          0.030382         0.006018       5.048       0.000
L1.d_log_GASO  0.163062         0.158690       1.028       0.304
L1.d_log_DPI   -0.002862         0.208526      -0.014       0.989
L1.d_log_PRGASO -0.012170         0.036311      -0.335       0.738
=====
```

Results for equation d_log_PRGASO

```
=====
```

	coefficient	std. error	t-stat	prob
const	-0.042068	0.033634	-1.251	0.211
L1.d_log_GASO	-0.011333	0.886908	-0.013	0.990
L1.d_log_DPI	1.288053	1.165439	1.105	0.269
L1.d_log_PRGASO	0.231393	0.202939	1.140	0.254

Correlation matrix of residuals

	d_log_GASO	d_log_DPI	d_log_PRGASO
d_log_GASO	1.000000	0.631553	-0.629696
d_log_DPI	0.631553	1.000000	-0.270744
d_log_PRGASO	-0.629696	-0.270744	1.000000

STATISTIČKA ZNAČAJNOST KOEFICIJENATA ($\alpha = 5\%$)

Jednadžba	Regresor	Procjena	t-stat	p-vr.	Signifik.
$\Delta \log(\text{GASO})$	Konstanta	0.0238	2.5700	0.0102	DA **
$\Delta \log(\text{DPI})$	Konstanta	0.0304	5.0485	0.0000	DA **
$\Delta \log(\text{PRGASO})$	Konstanta	-0.0421	-1.2508	0.2110	ne

Napomena: statistički značajan koeficijent ($p < 0.05$) označen s 'DA **'

DIJAGNOSTIKA VAR(1) MODELA

Broj opservacija (T) = 43
 Broj varijabli (K) = 3
 Broj lagova (p) = 1

Informacijski kriteriji:

AIC = -21.173855
 BIC = -20.682357
 FPE = 0.00000000
 HQIC = -20.992605

ZAKLJUČAK (a):

VAR(1) model procjenjen je na prvim diferencijama log-varijabli jer su sve tri varijable integrirane reda 1 (I(1)).

Jednadžba $\Delta \log(\text{GASO})$:

- Koeficijenti uz vlastiti lag i lagove ostalih varijabli s $p < 0.05$ smatraju se statistički značajnima.
- Koeficijent uz $\Delta \log(\text{PRGASO})(-1)$ pokazuje kratkoročni cjenovni efekt.

Jednadžbe $\Delta \log(\text{DPI})$ i $\Delta \log(\text{PRGASO})$:

- Opisuju dinamiku DPI-a i relativnih cijena u funkciji prošlih vrijednosti svih triju varijabli.
- Statistička (ne)značajnost koeficijenata pruža početnu informaciju o smjeru kauzalnosti – detaljnije: Grangerov test uzročnosti (zadatak b).

=====

b) Grangerov test uzročnosti

Testira se nulta hipoteza:

H0: X ne Granger-uzrokuje Y

na razini značajnosti od 5%.

=====

b) GRANGEROV TEST UZROČNOSTI – Block Exogeneity Test
VAR(1): $\Delta \log(\text{GASO})$, $\Delta \log(\text{DPI})$, $\Delta \log(\text{PRGASO})$

=====

NULTA HIPOTEZA GRANGEROVOG TESTA UZROČNOSTI:

H_0 : varijabla X NE Granger-uzrokuje varijablu Y
(lagirane vrijednosti X ne poboljšavaju prognoziranje Y
iznad informacije sadržane u laganim vrijednostima Y)

H_1 : varijabla X Granger-uzrokuje varijablu Y
(prošle vrijednosti X pomažu predvidjeti buduće vrijednosti Y)

Testna statistika: $\chi^2(\text{broj lagova} \times \text{broj restrikiranih varijabli})$
uz odbacivanje H_0 ako $\chi^2_{\text{izračunato}} > \chi^2_{\text{kritično}}(\alpha=5\%)$

NAPOMENA: Grangerov test mjeri uzročnost u statističkom smislu
(prediktabilnost), a ne nužno uzročnost u ekonomskom smislu.

Uzrok (X) →	Efekt (Y)	χ^2	df	p-vr.	H_0 (5%)
$\Delta \log(\text{DPI})$	→ $\Delta \log(\text{GASO})$	0.4157	1	0.5191	NE ODBACUJEMO H_0
$\Delta \log(\text{PRGASO})$	→ $\Delta \log(\text{GASO})$	0.9599	1	0.3272	NE ODBACUJEMO H_0
$\Delta \log(\text{GASO})$	→ $\Delta \log(\text{DPI})$	1.0559	1	0.3042	NE ODBACUJEMO H_0
$\Delta \log(\text{PRGASO})$	→ $\Delta \log(\text{DPI})$	0.1123	1	0.7375	NE ODBACUJEMO H_0
$\Delta \log(\text{GASO})$	→ $\Delta \log(\text{PRGASO})$	0.0002	1	0.9898	NE ODBACUJEMO H_0
$\Delta \log(\text{DPI})$	→ $\Delta \log(\text{PRGASO})$	1.2215	1	0.2691	NE ODBACUJEMO H_0

=====

SAŽETAK ZAKLJUČAKA ($\alpha = 5\%$)

=====

Nema statistički značajne Granger-uzročnosti ni za jedan par ($\alpha=5\%$)

SMJER UZROČNOSTI:

→ Nema statistički značajne Granger-uzročnosti prema ili od $\Delta \log(\text{GASO})$.

=====

c) Funkcija impulsnog odziva (IRF) za Delta log(GASO)

IRF prikazuje kako šok od jedne standardne devijacije u jednoj varijabli djeluje na buduće vrijednosti Delta log(GASO) kroz više perioda.

=====

c) FUNKCIJA IMPULSNOG ODZIVA (IRF) – odgovor $\Delta\log(\text{GASO})$

=====

Funkcija impulsnog odziva (IRF) mjeri kako šok veličine jedne standardne devijacije u jednoj varijabli utječe na drugu varijablu u budućim periodima.

Specifikacija: Ortogonalizirani šokovi (Cholesky dekompozicija)

Horizont: 10 perioda (kvartala/godina)

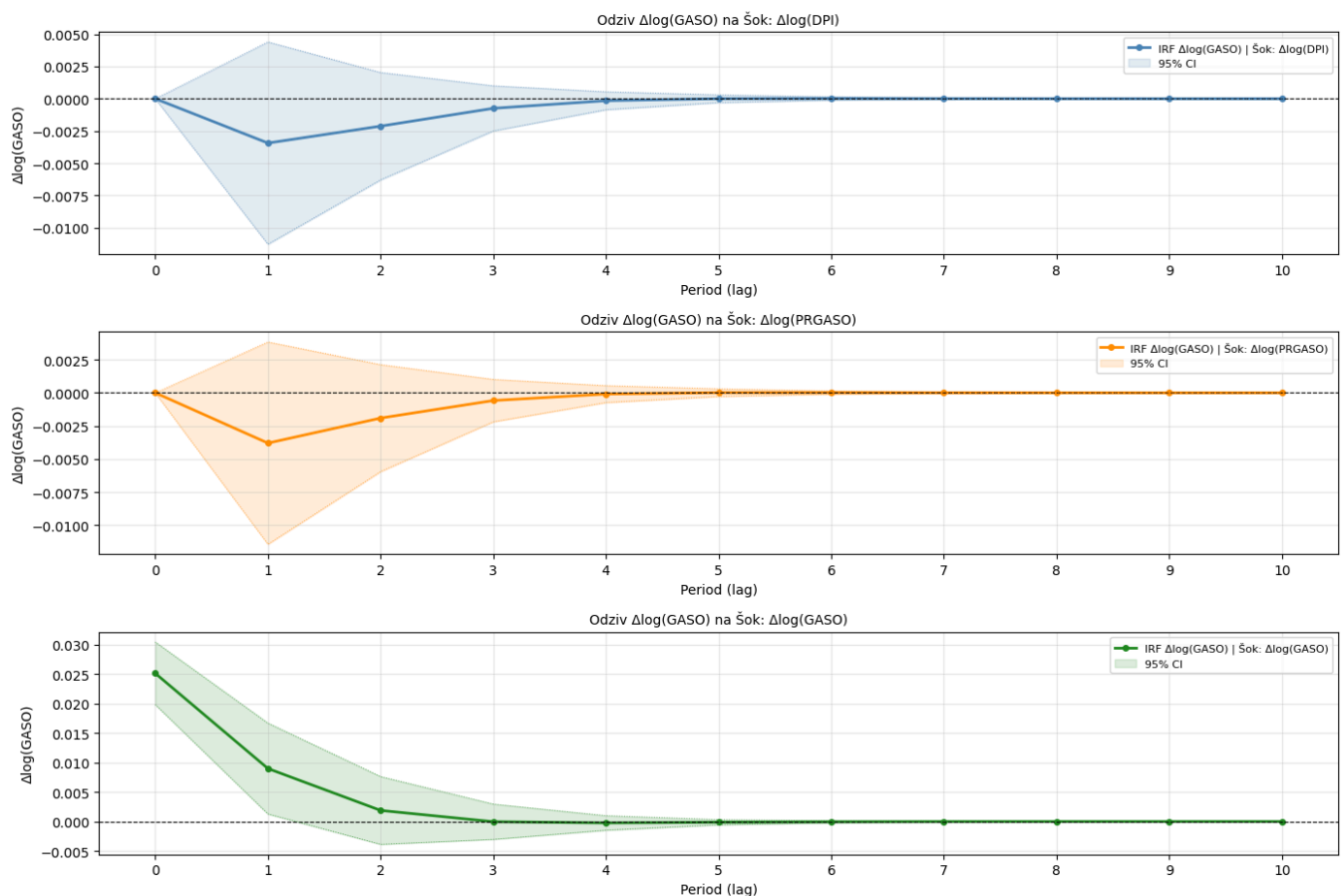
Varijabla od interesa: $\Delta\log(\text{GASO})$

Red Cholesky dekompozicije (od najegzogenije prema najendogenijem):

1. $\Delta\log(\text{DPI})$ – relativno egzogena (dohodak)
2. $\Delta\log(\text{PRGASO})$ – djelomično egzogena (relativna cijena)
3. $\Delta\log(\text{GASO})$ – endogena (potrošnja goriva)

Ovaj redoslijed odražava ekonomsku pretpostavku da tekuće promjene dohotka i cijena utječu na potrošnju goriva, ali ne obrnuto (u kratkom roku).

IRF — Odziv $\Delta\log(\text{GASO})$ na ortogonalizirane šokove
(Cholesky, 10-period horizont, 95% CI bootstrap)



=====

NUMERIČKE VRIJEDNOSTI IRF – Odziv $\Delta\log(\text{GASO})$ na šokove

=====

Period	Šok: $\Delta\log(\text{DPI})$	Šok: $\Delta\log(\text{PRGASO})$	Šok: $\Delta\log(\text{GASO})$
0	0.000000	0.000000	0.025126
1	-0.003437	-0.003794	0.008984
2	-0.002127	-0.001907	0.001882
3	-0.000747	-0.000583	-0.000030
4	-0.000155	-0.000092	-0.000234
5	0.000003	0.000018	-0.000122
6	0.000020	0.000020	-0.000038
7	0.000010	0.000009	-0.000007
8	0.000003	0.000002	0.000001
9	0.000001	0.000000	0.000001
10	-0.000000	-0.000000	0.000001

INTERPRETACIJA IRF:

- Šok u $\Delta\log(\text{DPI})$ (dohodak):
Pozitivni šok u DPI trebao bi povećati potrošnju goriva (GASO).
Veličina i trajnost odziva odražavaju kratkoročnu dohodovnu elastičnost.
- Šok u $\Delta\log(\text{PRGASO})$ (relativna cijena):
Pozitivni cjenovni šok (porast relativne cijene goriva) trebao bi smanjiti potrošnju – odziv bi trebao biti negativan.
Veličina odražava cjenovnu elastičnost potražnje za gorivom.
- Šok u sam $\Delta\log(\text{GASO})$ (vlastiti šok):
Mjeri inerciju/autoregresivnost potrošnje goriva.
Brzo opadanje na nulu = nema dugotrajnih učinaka (stacionarnost).

=====

d) Dekompozicija varijance (FEVD) za Delta $\log(\text{GASO})$

FEVD prikazuje koliki dio varijance pogreške prognoze varijable Delta $\log(\text{GASO})$ dolazi od:

- vlastitih šokova
- šokova u Delta $\log(\text{DPI})$
- šokova u Delta $\log(\text{PRGASO})$.

=====

d) DEKOMPOZICIJA VARIJANCE (FEVD) – $\Delta\log(\text{GASO})$

=====

Dekompozicija varijance greške prognoze (FEVD) mjeri koliki postotak varijance greške prognoze varijable Y u horizontu h-perioda možemo pripisati šokovima u svakoj varijabli sustava.

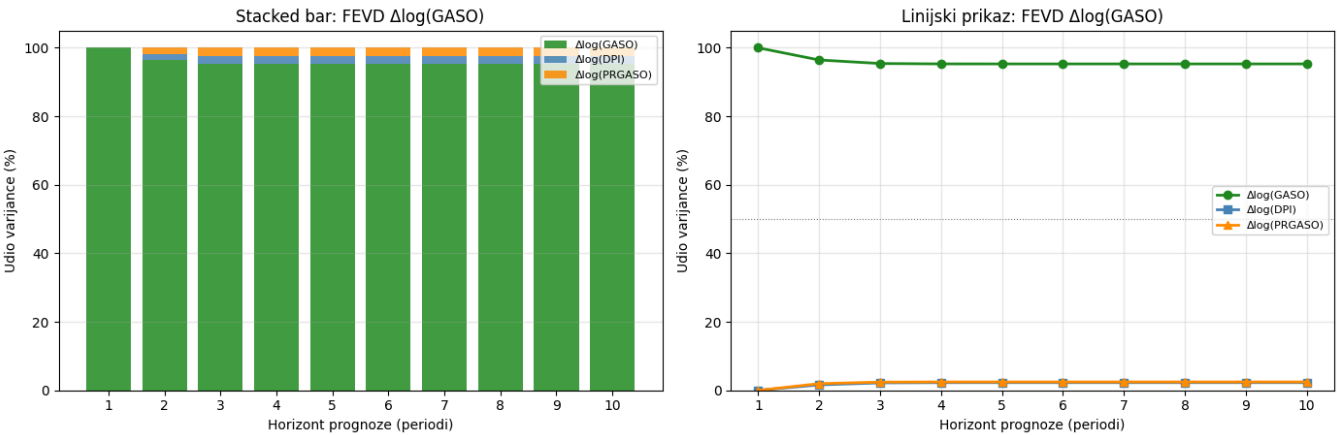
Varijabla: $\Delta\log(\text{GASO})$
Horizont: 1 do 10 perioda
Metoda: Cholesky ortogonalizacija (isti redoslijed kao za IRF)

- Interpretacija:
- U periodu 1 sve varijance su zbog vlastitih šokova (po definiciji Cholesky-ja za varijablu na zadnjem mjestu).
 - S dužim horizontom, udio "tuđih" šokova može rasti ako su varijable međusobno povezane.

Udio u varijanci prognostičke greške $\Delta\log(\text{GASO})$ (%)

Horizont	$\Delta\log(\text{DPI})$	$\Delta\log(\text{PRGASO})$	$\Delta\log(\text{GASO})$	Ukupno
1	0.00	0.00	100.00	100.00
2	1.60	1.95	96.45	100.00
3	2.18	2.40	95.42	100.00
4	2.25	2.45	95.30	100.00
5	2.25	2.45	95.30	100.00
6	2.25	2.45	95.30	100.00
7	2.25	2.45	95.30	100.00
8	2.25	2.45	95.30	100.00
9	2.25	2.45	95.30	100.00
10	2.25	2.45	95.30	100.00

FEVD — Dekompozicija varijance prognostičke greške $\Delta\log(\text{GASO})$



=====

ZAKLJUČAK – FEVD analize

=====

Horizont 1:

$\Delta \log(\text{GASO}) = 100.00\%$ (vlastiti šok)
 $\Delta \log(\text{DPI}) = 0.00\%$ (šok dohotka)
 $\Delta \log(\text{PRGASO}) = 0.00\%$ (šok relativne cijene)

Horizont 10:

$\Delta \log(\text{GASO}) = 95.30\%$ (vlastiti šok)
 $\Delta \log(\text{DPI}) = 2.25\%$ (šok dohotka)
 $\Delta \log(\text{PRGASO}) = 2.45\%$ (šok relativne cijene)

Interpretacija:

- Kratkoročno (horizont 1): $\Delta \log(\text{GASO})$ vlastiti šok dominira s 100.0% varijance prognostičke greške (karakteristično za Cholesky s GASO na zadnjem mjestu u redoslijedu).
- Udio $\Delta \log(\text{DPI})$ u varijanci $\Delta \log(\text{GASO})$: raste s horizontom (0.0% u $h=1 \rightarrow 2.3\%$ u $h=10$).
- Udio $\Delta \log(\text{PRGASO})$ u varijanci $\Delta \log(\text{GASO})$: raste s horizontom (0.0% u $h=1 \rightarrow 2.4\%$ u $h=10$).
- Udio vlastitih šokova $\Delta \log(\text{GASO})$: pada s horizontom (100.0% u $h=1 \rightarrow 95.3\%$ u $h=10$).
- Ukupno šokovi dohotka i cijene objašnjavaju ~4.7% varijance $\Delta \log(\text{GASO})$ u horizontu 10 – što je relativno malo i upućuje na to da potrošnja goriva u kratkom roku dominantno slijedi vlastitu dinamiku. Ovo je konzistentno s malom veličinom $\text{VAR}(1)$ koeficijenata tih varijabli u jednadžbi $\Delta \log(\text{GASO})$.
- NAPOMENA: FEVD ovisi o odabiru Cholesky redoslijeda pa se rezultati mogu razlikovati pri drugačijem redoslijedu varijabli.

=====